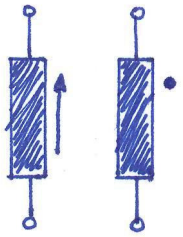
Trifazni transformator:

Uvodne informacije - Podlaga za razumevanje vezav in določevanje oznak trifaznih transformatorjev je snov iz učbenika *Električni stroji*, poglavje 3.2, str. 79 do 88.

Pri risanju vezalnih shem trifaznih transformatorjev vse tuljave rišemo pokončno. Tiste, ki so navite na istem stebru (primar in sekundar iste faze), rišemo eno pod/nad drugo. S tem poudarimo položaj tuljav na posameznih stebrih transformatorskega jedra in smeri induciranih napetosti. Inducirane napetosti vseh tuljav istega stebra so v fazi, saj jih inducira isti magnetni pretok.

Pri pokončno postavljenih tuljavah moramo iz povezave med začetki in konci posameznih tuljav razbrati ustrezno vezavo. Pri tem se moramo zaradi poenotenja postopka in doslednosti držati nekaj dogovorov:

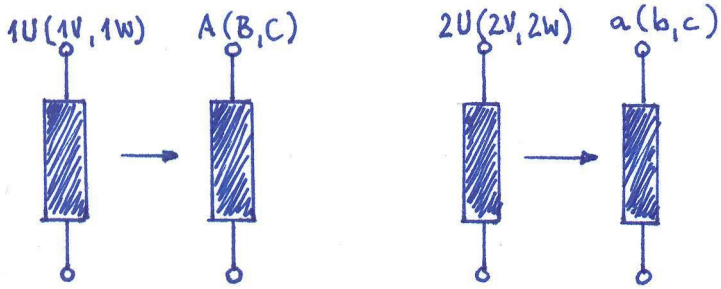
Začetek/konec navitja:



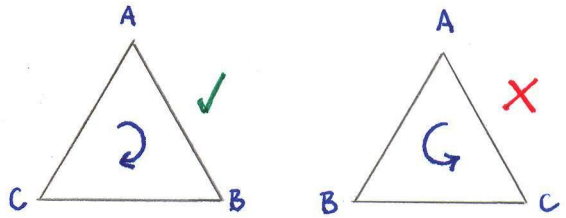
Potrebna je doslednost pri označevanju začetka in konca navitij. Vsa navitja na istem stebru, ki so navita v isti smeri, imajo isto smer inducirane napetosti, kar ponazorimo s smerjo puščice oziroma s piko, ki kaže smer inducirane napetosti v posameznem navitju. Izbira pri prvem navitju je poljubna, pri vseh ostalih pa se moramo nato dosledno držati enakih oznak. V nasprotnem primeru naredimo napako pri smeri inducirane napetosti v navitju za fazni kot 180° (nasprotna smer puščice).

Oznake sponk navitij:

Začetne sponke primarnih navitij (priključki na linijske napajalne vodnike) se označuje z 1U za prvo fazo, 1V za drugo fazo in 1W za tretjo fazo. Izhodne sponke sekundarnih navitij (kamor je priključeno trifazno električno breme) se označujejo z 2U za prvo fazo, 2V za drugo fazo in 2W za tretjo fazo. V postopku ugotavljanja fazne številke transformatorja bomo interno le zaradi poenostavitve (krajše oznake) in preglednosti (enakost poimenovanja faz in smeri vektorjev induciranih napetosti v teh fazah) uporabili prilagojeno označevanje posameznih faz in sponk navitij, kot prikazuje spodnja slika – začetne sponke primarnih navitij označujemo z A, B in C, konce sekundarnih navitij pa a, b in c.



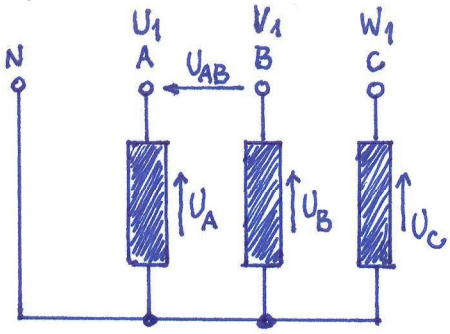
Smer označevanja zaporedja faz:

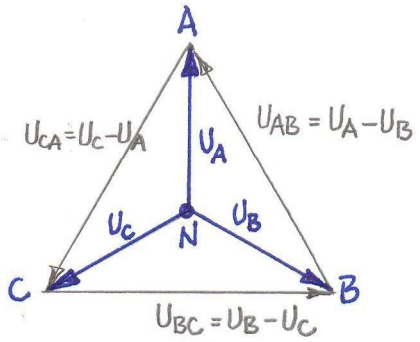


Zaradi doslednosti kazalčnih diagramov oznako A običajno postavimo v zgornje oglišče enakostraničnega trikotnika, preostali oznaki faz B in C pa si obvezno sledita v smeri urinega kazalca (t.i. desnosučni sistem, ki je veljaven v evropskem sistemu).

Tuljave vezane v vezavo zvezda (oznaka za primar Y, oznaka za sekundar y, simbol vezave λ) in pripadajoč kazalčni diagram za vezavo zvezda:

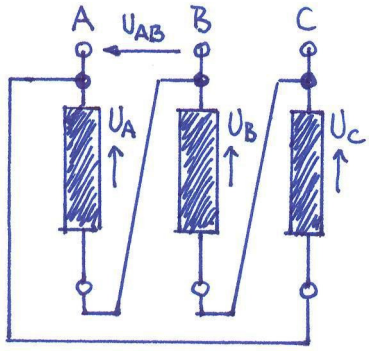
U_A, U_B, U_C ... fazne napetosti (med zvezdiščem in fazno sponko)
U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} ... medfazne napetosti (med faznima sponkama dveh različnih faz)

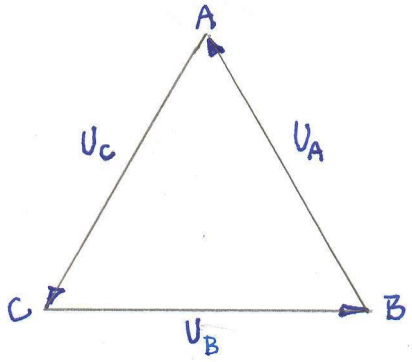




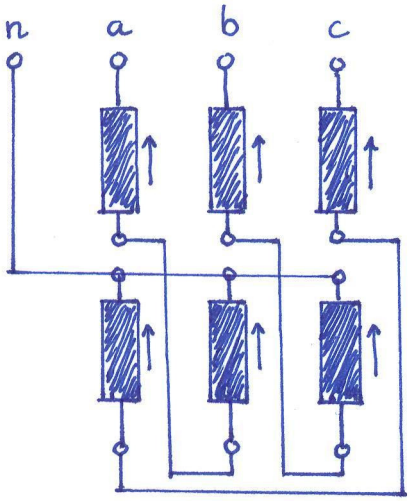
Tuljave vezane v vezavo trikot (oznaka za primar D, oznaka za sekundar d, simbol vezave Δ):

medfazne napetosti so enake faznim napetostim
zvezdišče ni dostopno





Tuljave vezane v vezavo cikcak oz. lomljena zvezda (oznaka za sekundar z; na primarni strani se ta vezava redko uporablja):



Pri vezavi cikcak je sekundarno navitje sestavljeno iz dveh delnih navitij na posameznem stebru. Fazna napetost U_{an} je vektorska vsota napetosti dveh polovičnih navitij sosednjih faz (dejansko razlika, ker sta navitji zaporedno vezani v protistiku).

Pri vezavi zvezda in cikcak je lahko izvedeno tudi zvezdišče (skupna potencialna točka koncev navitij). Na primarju se označuje z oznako N in na sekundarju z oznako n.

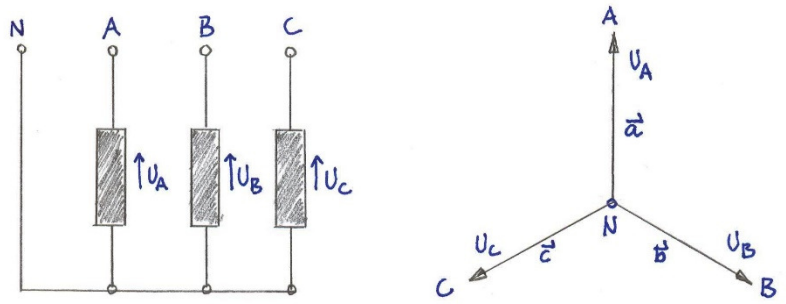
VAJA 7:

Določite vezno skupino in fazno številko trifaznih transformatorjev, ki imajo navitja vezana po naslednjih shemah:

Definicija: Fazna številka trifaznega transformatorja (pomnožena s 30°) je fazni kot, za katerega je sekundarna fazna napetost relativno premaknjena proti primarni fazni napetosti istoimenske faze in jo označujemo v smislu urinih številk od 0, 1, 2, … do 11 (ker so koti med dvema kazalcema induciranih napetosti pri kombinacijah vezav ⅄, Δ in z lahko le mnogokratniki kota 30°).

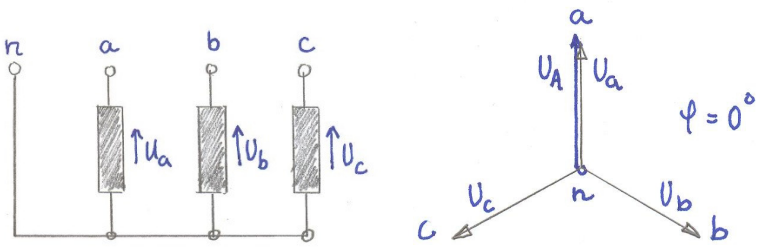
---

1) Primarno navitje v vezavi Y in sekundarna navitja v vezavah od (a) do (e):



Smeri $\vec{a}$, $\vec{b}$ in $\vec{c}$ definirajo tudi smeri induciranih napetosti v sekundarnih navitjih istoimenskih faz.

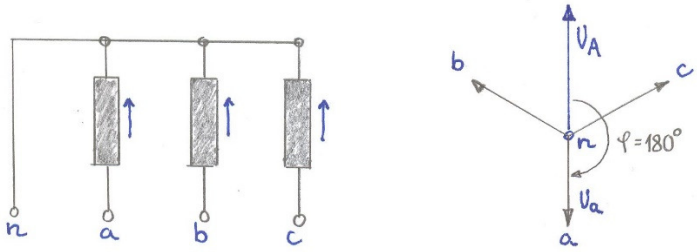
a)



YNyn 0

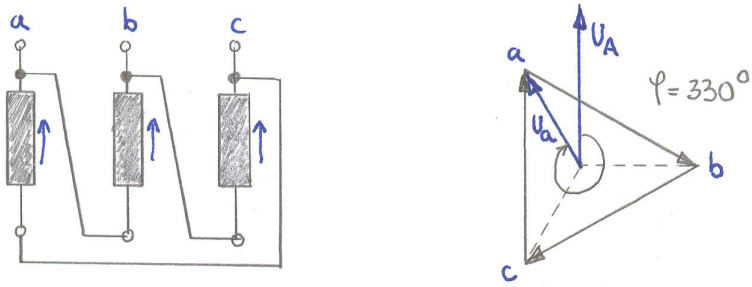
Pri vezavi zvezda za določevanje kazalčnega diagrama sekundarnih induciranih napetosti izhajamo iz zvezdišča proti posameznim faznim sponkam z upoštevanjem smeri vektorjev $\vec{a}$, $\vec{b}$ in $\vec{c}$. Primerjamo smeri kazalcev U_A in U_a (ali pa drugih istoimenskih faz), ocenimo fazni kot med kazalcema in določimo fazno številko (fazni kot deljen s 30°).

b)



YNyn 6

c)

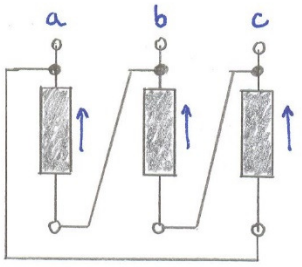


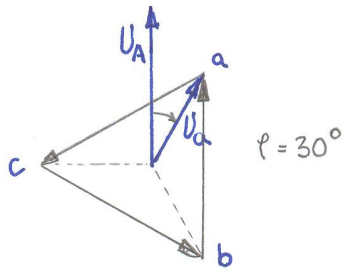
YNd 11

Pri vezavi trikot zvezdišče ne obstaja, zato pri določevanju kazalčnega diagrama sekundarnih induciranih napetosti izhajamo iz ene izmed treh izhodnih sponk a, b ali c. Glede na vezalno shemo se v smeri puščic,

ki označujejo pozitivne smeri induciranih napetosti posameznih faz, premaknemo v sponko sosednje faze in nato tretje, dokler se ne vrnemo v izhodiščno sponko. Istočasno rišemo kazalčni diagram sekundarnih induciranih napetosti ob doslednem upoštevanju smeri vektorjev $\vec{a}$, $\vec{b}$ in $\vec{c}$, ki so definirane v kazalčnem diagramu primarja. Ker so pri vezavi trikot dostopne le medfazne napetosti, določimo smer sekundarne fazne napetosti iz namišljenega zvezdišča (težišče enakostraničnega trikotnika medfaznih sekundarnih napetosti). V sekundarni kazalčni diagram vrišemo še kazalec primarne fazne napetosti, primerjamo smeri kazalcev U_A in U_a in določimo fazno številko.

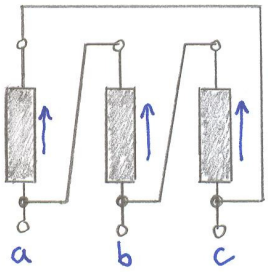
d)

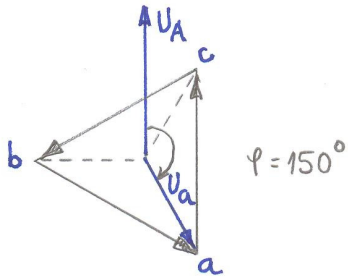




YNd 1

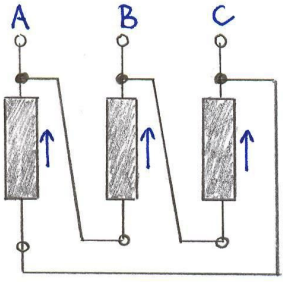
e)

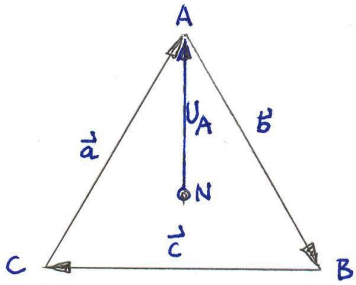




YNd 5

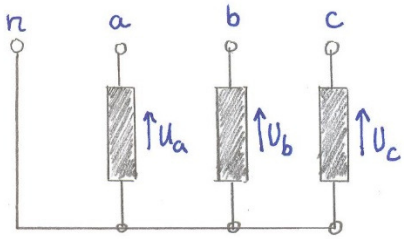
2) Primarno navitje v vezavi D in sekundarna navitja v vezavah od (a) do (e):

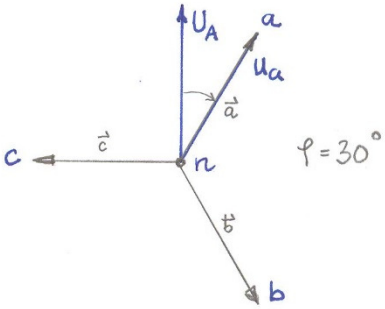




Smeri $\vec{a}$, $\vec{b}$ in $\vec{c}$ definirajo tudi smeri induciranih napetosti v sekundarnih navitjih istoimenskih faz.

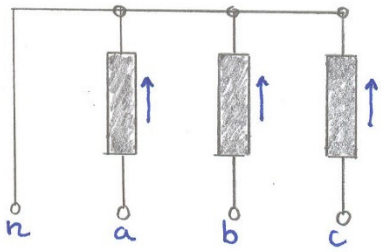
a)

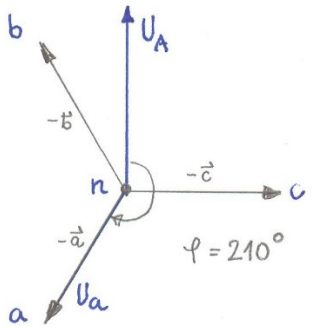




Dyn 1

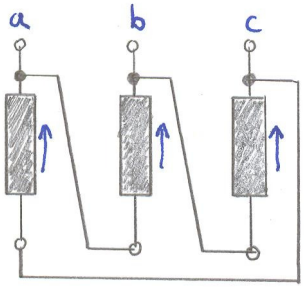
b)

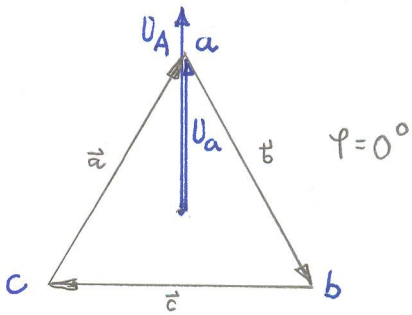




Dyn 7

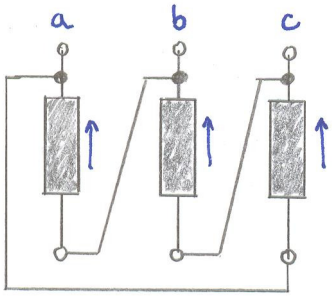
c)

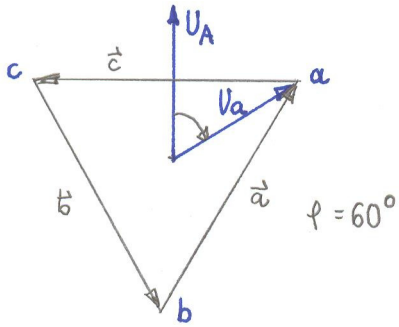




Dd 0

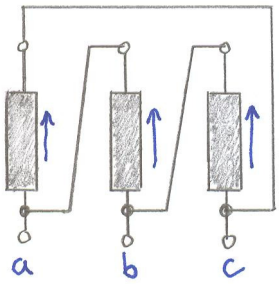
d)

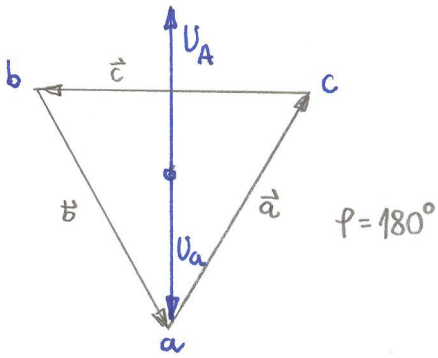




Dd 2

e)

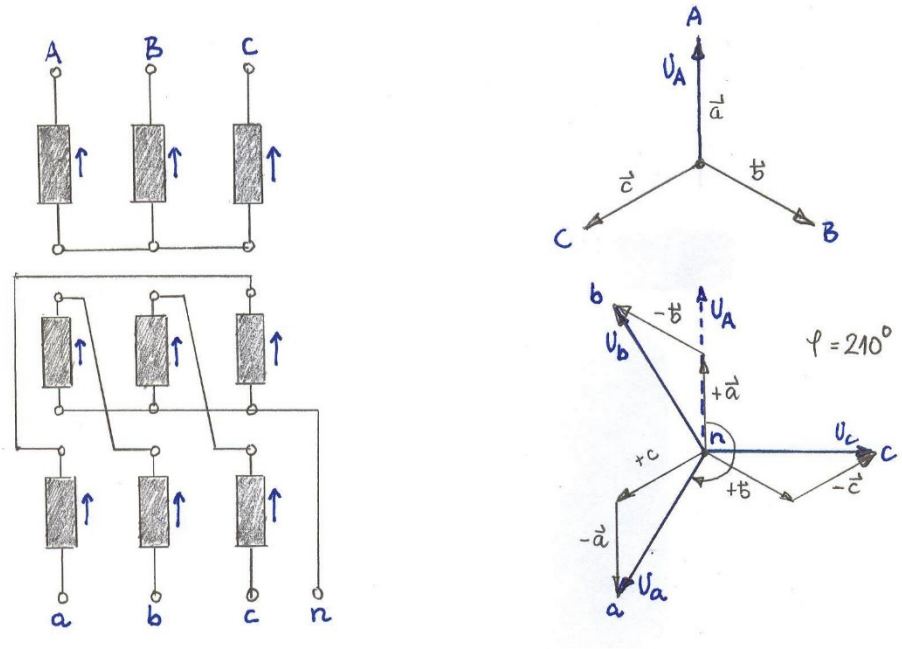




Dd 6

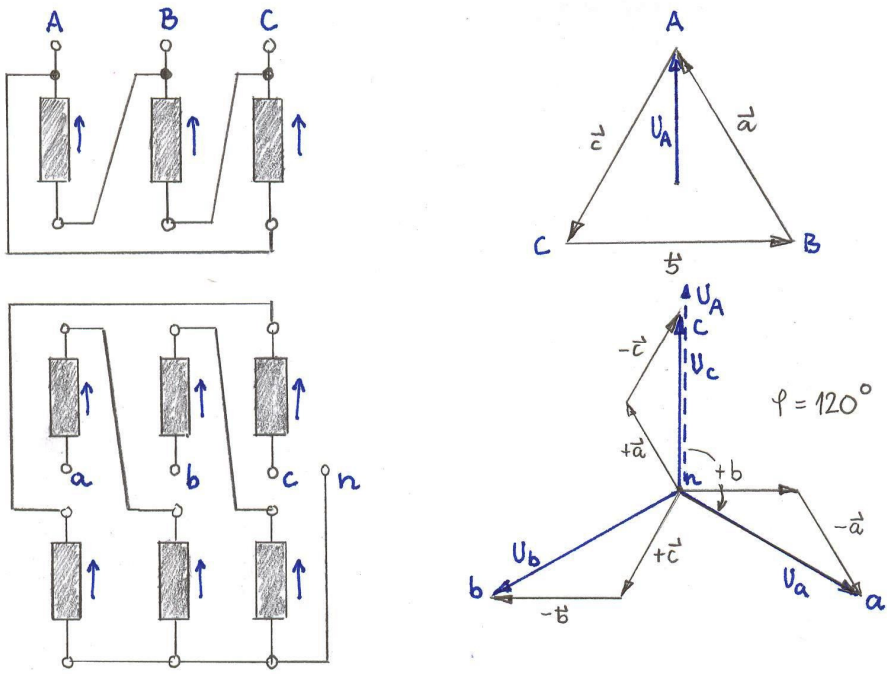
3) Sekundarno navitje v vezavi cikcak, primarno navitje v vezavi zvezda (a) in trikot (b):

a)



Yzn 7

b)



Dzn 4

Kontrola pravilnosti vezav trifaznih transformatorjev s cikcak vezavo na sekundarju (da dosežemo najvišjo možno sekundarno napetost):

Yz vezave imajo **liho** fazno številko,
Dz vezave imajo **sodo** fazno številko,

kar sledi iz medsebojnih položajev kazalcev induciranih napetosti (kot med kazalci je mnogokratnik kota 30°).